

Uma Abordagem via *Parallel Tempering* para o Problema de Sequenciamento de Tarefas e Trocas de Ferramentas com Períodos Não Supervisionados, Prioridades e Reentrâncias

Mateus Filipe Moreira Silva, Marco Antonio M. Carvalho

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Universidade Federal de Ouro Preto
Ouro Preto, MG, Brasil

`mateus.moreira@aluno.ufop.edu.br`, `mamc@ufop.edu.br`

RESUMO

Este estudo aborda o *job sequencing and tool switching problem with unsupervised shifts, priorities and chains* (SSP-USPrC), uma variante do problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas motivada por um contexto industrial real. O problema considera múltiplas máquinas paralelas idênticas, tarefas prioritárias, tarefas reentrantes e períodos de produção não supervisionada, com o objetivo de maximizar o lucro total ao longo de um horizonte finito. Para esse problema, propõe-se uma adaptação do método *parallel tempering*, denominada PT-SSP-USPrC, na qual o *framework* metaheurístico é especializado para representar, decodificar, avaliar e gerar soluções compatíveis com as restrições operacionais da variante estudada. Os experimentos computacionais, realizados com instâncias geradas a partir de dados industriais reais, comparam o método proposto a uma heurística prática, a um modelo matemático e a um algoritmo genético da literatura. Os resultados indicam que o PT-SSP-USPrC produz soluções de melhor qualidade e apresenta escalabilidade superior.

PALAVRAS CHAVE. Sequenciamento. Manufatura Flexível. Parallel Tempering.

Tópicos: POI, MH, AD&GP

ABSTRACT

This study addresses the *job sequencing and tool switching problem with unsupervised shifts, priorities and chains* (SSP-USPrC), a variant of the job sequencing and tool switching problem motivated by a real industrial setting. The problem considers multiple identical parallel machines, priority jobs, reentrant jobs, and unsupervised production periods, aiming to maximize total profit over a finite planning horizon. To solve this problem, we propose an adaptation of the parallel tempering method, called PT-SSP-USPrC, in which the metaheuristic framework is specialized to represent, decode, evaluate, and generate solutions compatible with the operational constraints of the studied variant. Computational experiments, conducted on instances generated from real industrial data, compare the proposed method with a practitioner heuristic, a mathematical model, and a genetic algorithm from the literature. The results indicate that PT-SSP-USPrC produces higher-quality solutions and presents superior scalability.

KEYWORDS. Sequencing. Flexible Manufacturing. Parallel Tempering.

Paper topics: POI, MH, AD&GP

1. Introdução

A crescente demanda por maior variedade de produtos em lotes reduzidos tem impulsionado a adoção de sistemas de manufatura *high-mix, low-volume*. Nesse contexto, as empresas precisam produzir itens com requisitos heterogêneos, tempos de processamento distintos e frequentes mudanças de configuração das máquinas, o que torna o planejamento da produção um fator crítico para a eficiência operacional. Esse cenário é recorrente em setores como manufatura de precisão, eletrônicos, semicondutores e indústria aeroespacial [Gan et al., 2023].

Uma abordagem amplamente empregada para viabilizar esse regime produtivo é o sistema de manufatura flexível (SMF), no qual um conjunto de máquinas pode processar diferentes tarefas mediante a configuração apropriada de ferramentas em seus *magazines* [Calmels, 2019]. Como a capacidade desses *magazines* é limitada, a execução de uma tarefa pode exigir trocas de ferramentas entre estágios consecutivos da produção. Essas trocas representam custo operacional adicional e afetam diretamente a qualidade do plano de produção. Nesse contexto, o problema de sequenciamento de tarefas e trocas de ferramentas (*job sequencing and tool switching problem*, SSP) constitui um modelo clássico para apoiar decisões de programação em SMFs.

O presente estudo considera uma variante do SSP motivada por um cenário industrial real, na qual múltiplas máquinas paralelas idênticas operam sob horizonte de planejamento limitado, com período diário de produção não supervisionado, tarefas prioritárias e tarefas reentrantes. Essa combinação de características torna o problema substancialmente mais desafiador do que a versão padrão do SSP, pois a qualidade de uma solução passa a depender não apenas da redução de trocas de ferramentas, mas também da capacidade de explorar adequadamente a janela de produção não supervisionada, respeitar a estrutura reentrante de parte das tarefas e priorizar tarefas com maior impacto econômico.

Embora a literatura sobre o SSP e suas extensões seja ampla, a variante tratada aqui permanece muito pouco explorada. Diante disso, este estudo propõe uma adaptação do método *parallel tempering* para o problema abordado. A estratégia combina múltiplas buscas em diferentes intensidades e operadores compatíveis com as restrições do problema, incluindo múltiplas máquinas, reentrância e período não supervisionado. Os experimentos computacionais utilizam instâncias geradas a partir de dados industriais reais e comparam o método proposto com uma heurística prática adotada na indústria, com um modelo matemático e um algoritmo genético da literatura [Dang et al., 2023]. Os resultados indicam que o método proposto é uma estratégia competitiva, produzindo soluções de melhor qualidade do que a heurística prática e o algoritmo genético, apresentando escalabilidade substancialmente superior à do modelo matemático.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a definição formal do problema. A Seção 3 discute os trabalhos relacionados. A Seção 4 descreve o método proposto. A Seção 5 apresenta os experimentos computacionais e a análise dos resultados. Por fim, a Seção 6 traz as conclusões e possibilidades de trabalhos futuros.

2. Definição do problema

Considere um conjunto de máquinas paralelas idênticas $M = \{1, \dots, m\}$, um conjunto de tarefas $J = \{1, \dots, n\}$ e um conjunto de ferramentas $F = \{1, \dots, q\}$. Cada máquina possui um *magazine* com capacidade C , isto é, no máximo C ferramentas podem estar simultaneamente carregadas. Cada tarefa $j \in J$ é composta por uma ou duas operações em cadeia, em função da presença de reentrância. Para cada operação o de uma tarefa j , são dados um tempo de processamento p_{jo} , um subconjunto de ferramentas requeridas $F_{jo} \subseteq F$ e um rótulo de prioridade. Tarefas prioritárias geram penalidade caso não sejam concluídas dentro do horizonte de planejamento, ao passo que tarefas concluídas geram bônus.

O horizonte de planejamento possui duração finita H . Em cada dia, existe um intervalo de produção não supervisionado, com duração U , durante o qual as máquinas continuam operando,

mas trocas de ferramentas não são permitidas. Assim, toda ferramenta necessária às operações executadas nesse intervalo deve estar previamente carregada no magazine antes do início do período não supervisionado.

Esse problema é denominado *job sequencing and tool switching problem with unsupervised shifts, priorities and chains* (SSP-USPrC), em alinhamento com Dang et al. [2023]. A referência a *chains* decorre da necessidade de preservar a relação de precedência forte entre operações de uma mesma tarefa reentrante. O problema consiste em determinar um plano de produção e de trocas de ferramentas viável que maximize o lucro total em um horizonte de planejamento limitado.

Uma solução do SSP-USPrC deve definir, para cada máquina, a sequência de processamento das tarefas, bem como o plano de carregamento e troca de ferramentas entre estágios consecutivos de produção. Os *magazines* podem conter ferramentas adicionais além daquelas estritamente requeridas pelas tarefas processadas em determinado estágio. No entanto, sempre que ao menos uma ferramenta necessária não estiver carregada, uma instância de troca de ferramentas deve ocorrer antes do próximo processamento supervisionado.

Seja S uma solução viável. Denota-se por $J(S)$ o conjunto de operações concluídas em S , por $P(S)$ o conjunto de tarefas prioritárias não concluídas, por $N(S)$ o número de instâncias de troca de ferramentas e por $R(S)$ o número total de ferramentas trocadas. Seja ainda b o bônus por conclusão de tarefas, π a penalidade por tarefa prioritária não concluída, c_f o custo fixo por instância de troca e c_v o custo variável por ferramenta trocada em cada instância. A função objetivo consiste do balanço entre ganhos e custos operacionais e é expressa por:

$$f(S) = b |J(S)| - \pi |P(S)| - c_f N(S) - c_v R(S), \quad (1)$$

a ser maximizada.

No cenário adotado a partir de Dang et al. [2023], utilizam-se $b = \$30$, $\pi = \$30$, $c_f = \$10$ e $c_v = \$1$. A Tabela 1 apresenta um exemplo de uma instância. Cada tarefa possui identificador, tempo de processamento, conjunto de ferramentas e rótulo de prioridade ou regularidade. Tarefas reentrantes possuem dois tempos de processamento, um para cada entrada. O conjunto de ferramentas possui um identificador para cada conjunto de ferramentas e a composição do conjunto de ferramentas em si, indicada pelos índices das ferramentas.

Tabela 1: Exemplo de instância SSP-USPrC.

Tarefa	Tempo de processamento	Conjunto de ferramentas	Rótulo
1	{3, 5}	$F_1 : \{1,2,3,4,5\}$	prioritário
2	7	$F_2 : \{12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$	regular
3	{6, 8}	$F_3 : \{4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}$	regular
4	{4, 9}	$F_2 : \{12, 13, 14, 15, 16, 17, 18\}$	prioritário
5	6	$F_4 : \{5, 6, 7\}$	regular
6	10	$F_5 : \{15, 16, 17, 18, 19, 20\}$	regular
7	5	$F_1 : \{1,2,3,4,5\}$	prioritário

A Figura 1 apresenta o gráfico de Gantt de uma possível solução para o exemplo anterior, considerando um tempo não supervisionado de 12 horas e um horizonte de planejamento de 48 horas. São consideradas duas máquinas e a capacidade do *magazine* de ambas é de 8 ferramentas. A fim de identificar as tarefas, considera-se um par ordenado (id, op) em que id identifica a tarefa e op identifica a operação. A permutação $s_1 = [(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 1), (3, 2)]$ determina a

sequência das tarefas na máquina 1 e a permutação $s_2 = [(4, 1), (4, 2), (5, 1), (6, 1)]$ determina a sequência de tarefas na máquina 2.

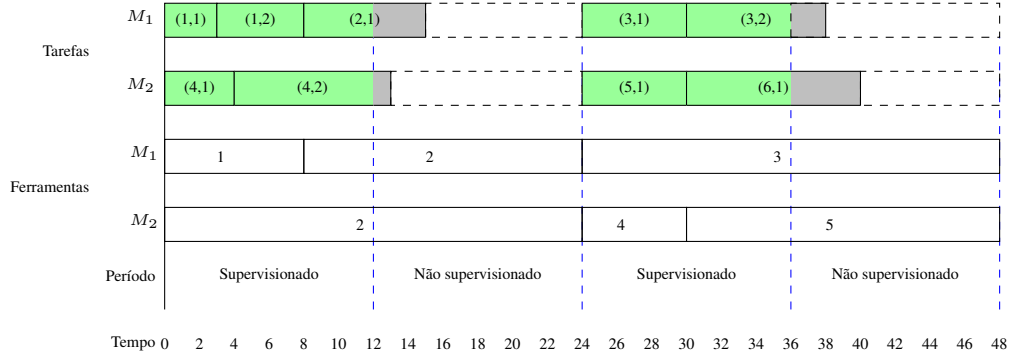


Figura 1: Gráfico de Gantt de uma possível solução.

O custo total das trocas de ferramentas para o processamento das tarefas na máquina 1 é dado por $(4 \times 1 + 10) + (5 \times 1 + 10) = 29$. Para a máquina 2, temos $(2 \times 1 + 10) + (2 \times 1 + 10) = 24$. Nove tarefas foram processadas dentro do horizonte de planejamento e a tarefa (7,1), prioritária, não foi finalizada. O valor da solução é, portanto, dado por $(9 \times 30) - (30 \times 1) - (29) - (24) = 187$.

A combinação entre máquinas paralelas, reentrância, prioridade e produção não supervisionada torna o SSP-USPrC significativamente mais complexo do que o SSP uniforme. Em particular, decisões locais que reduzem trocas de ferramentas podem comprometer a ocupação eficiente do período não supervisionado ou deslocar tarefas prioritárias para além do horizonte disponível.

3. Trabalhos relacionados

O SSP é um problema clássico de programação da produção em sistemas de manufatura flexível. Em sua formulação tradicional, o problema é tratado em uma única máquina e com foco principal na minimização do número de trocas de ferramentas ou de medidas temporais correlatas. Ao longo das últimas décadas, diferentes abordagens exatas, heurísticas e metaheurísticas foram propostas para o SSP e suas variantes, refletindo tanto sua dificuldade combinatória quanto sua relevância prática [Calmels, 2019]. Mais recentemente, a literatura passou a incorporar características mais realistas, como múltiplas máquinas, restrições temporais e objetivos econômicos, aproximando o problema de cenários efetivamente encontrados na indústria.

O único estudo relacionado ao problema estudado neste artigo é o trabalho de Dang et al. [2023]. Nele, foram propostas três abordagens de resolução: (i) um modelo de programação linear inteira mista; (ii), uma heurística gulosa que aloca tarefas às máquinas com base na prioridade e na similaridade entre os conjuntos de ferramentas, concebida para reproduzir a lógica de programação empregada pela empresa parceira do estudo; e (iii) um algoritmo genético (AG), desenvolvido para lidar com instâncias de porte industrial e reportado como superior à heurística prática. Esses três métodos são particularmente relevantes porque o modelo matemático fornece um parâmetro de qualidade para casos menores, a heurística representa a prática operacional da empresa e o AG constitui o principal *baseline* metaheurístico disponível.

Alguns aspectos metodológicos do estudo de Dang et al. [2023] merecem atenção adicional. O primeiro diz respeito à forte dependência de uma estratégia de agrupamento de tarefas com base em ferramentas em comum. Essa estrutura é coerente com abordagens clássicas para o SSP e pode ser bastante eficaz quando há elevada sobreposição entre os conjuntos de ferramentas requeridos pelas tarefas. No entanto, também pode reduzir a flexibilidade da busca em instâncias

com estrutura menos regular. Sob essa perspectiva, permanece em aberto a investigação de métodos capazes de explorar o espaço de soluções de forma mais adaptativa.

Outro ponto refere-se ao protocolo experimental. Embora o estudo original tenha sido desenvolvido a partir de dados industriais reais e os conjuntos de tarefas e ferramentas tenham sido disponibilizados publicamente, as instâncias efetivamente utilizadas nos experimentos estão indisponíveis. Essa ausência limita a reprodutibilidade e extensão dos experimentos, impedindo uma análise mais precisa do grau de dificuldade do *benchmark* utilizado.

Os resultados reportados por Dang et al. [2023] sugerem que uma parcela das instâncias pode ter solução trivial. Em particular, os autores observam que os três métodos avaliados alcançaram o valor ótimo em 38,4% das instâncias e que, para a heurística prática e para o algoritmo genético, em 61,5% dos casos não houve penalidades associadas a trocas de ferramentas, instâncias de troca ou tarefas prioritárias não concluídas. Nesses cenários, a função objetivo torna-se fortemente concentrada no bônus por tarefas concluídas, o que tende a reduzir a capacidade discriminatória do experimento. Isso indica que há espaço para avaliações complementares em conjuntos de instâncias mais desafiadores ou com protocolo experimental mais estritamente controlado.

Essas observações evidenciam a existência de espaço para contribuições adicionais, tanto do ponto de vista algorítmico quanto experimental. Em particular, permanece aberta a investigação de métodos menos dependentes de estruturas rígidas de agrupamento e potencialmente mais robustos em paisagens de busca multimodais. É nesse contexto que o presente estudo se insere. Propõe-se aqui uma adaptação do método *parallel tempering* (PT) para o SSP-USPrC, motivada por sua capacidade de combinar com flexibilidade intensificação e diversificação por meio de múltiplas buscas em diferentes regimes. Além disso, a avaliação experimental é estruturada de modo a comparar diretamente o PT com o modelo matemático, a heurística prática e o algoritmo genético de Dang et al. [2023], por serem precisamente as referências mais relevantes para essa variante do SSP.

4. Método proposto

Esta seção apresenta a abordagem proposta para o SSP-USPrC em dois níveis complementares. Primeiro, descreve-se o *framework* geral do PT, que fornece a lógica metaheurística de busca. Em seguida, detalha-se a especialização desenvolvida neste estudo, denominada PT-SSP-USPrC, que adapta esse *framework* às particularidades do problema tratado.

4.1. Framework geral de *parallel tempering*

O PT, também conhecido como *replica exchange* [Swendsen e Wang, 1986], é um algoritmo de amostragem estatística múltipla baseado no algoritmo de *Metropolis* [Metropolis et al., 1953], uma técnica de Monte Carlo com Cadeias de Markov (MCMC). Nesse algoritmo, uma solução s é transformada em uma nova solução s' por meio de um operador de vizinhança. A aceitação de s' é determinada com base na *função de Boltzmann*, dada por:

$$P(s \rightarrow s') = \begin{cases} 1, & \text{se } f(s') \leq f(s) \\ \exp\left(-\frac{f(s') - f(s)}{T}\right), & \text{caso contrário} \end{cases}$$

em que $f(\cdot)$ é a função objetivo a ser minimizada, T é a temperatura da solução analisada, e $f(s') - f(s)$ representa a degradação da solução. Em temperaturas altas, soluções piores têm maior probabilidade de serem aceitas, favorecendo a diversificação. À medida que a temperatura diminui, essa probabilidade se reduz, promovendo a intensificação da busca.

São mantidas k réplicas independentes do sistema, cada uma associada a uma temperatura T_i . Cada réplica executa sua própria cadeia de Markov, como no algoritmo de *Metropolis*. Periodicamente, são propostas trocas de temperatura entre réplicas adjacentes r_i e r_j , com probabilidade:

$$P(r_i \leftrightarrow r_j) = \min [1, \exp ((\beta_j - \beta_i)(f(r_j) - f(r_i)))]$$

em que $\beta_i = 1/T_i$ e $f(r_i)$ é o valor da avaliação da réplica i . Se a troca for aceita, as temperaturas das réplicas são trocadas. Caso contrário, as temperaturas continuam as mesmas para as réplicas. Essa característica faz com que o sistema explore o espaço de busca de forma eficiente, gerando o equilíbrio entre diversificação, associado a temperaturas altas, em que soluções com degradação são mais prováveis de serem aceitas, e intensificação, associadas a temperaturas mais baixas, em que soluções piores são aceitas mais raramente, permitindo que soluções de réplicas de baixa temperatura escapem de ótimos locais com auxílio das réplicas de alta temperatura.

De forma geral, o *framework* PT requer a definição de cinco componentes principais: (i) codificação e decodificação das soluções; (ii) procedimento de geração de soluções iniciais; (iii) conjunto de movimentos ou vizinhanças; (iv) função de avaliação; e (v) critério de parada. Esses elementos são dependentes da aplicação específica e precisam ser instanciados de modo compatível com a estrutura do problema considerado.

4.2. PT-SSP-USPrC

O PT-SSP-USPrC é a especialização do PT para o USPrC. As decisões específicas exigidas para acoplar o método generalista às especificidades do problema abordado são brevemente descritas nas próximas seções.

4.2.1. Codificação

Cada solução é representada por uma única ordenação das tarefas. A atribuição das tarefas às máquinas e a reconstrução detalhada do plano de ferramentas fica a cargo da decodificação. Essa escolha evita que o espaço de busca seja excessivamente engessado por decisões explícitas de atribuição, permitindo que a metaheurística atue diretamente sobre a organização das tarefas. Tarefas reentrantes são agrupadas, de modo que a decodificação possa reconstruir corretamente a cadeia de execução no horizonte de planejamento. Esse ponto é essencial, pois parte da dificuldade do SSP-USPrC decorre justamente da interação entre reentrância e prioridade.

4.2.2. Decodificação

A decodificação divide a sequência de tarefas em m segmentos lógicos, um atribuído a cada máquina. Durante esse processo, a capacidade do *magazine* é respeitada, bem como a restrição associada ao período não supervisionado. Em particular, quando uma operação se estende para dentro de uma janela não supervisionada, verifica-se se o conjunto de ferramentas carregado antes do início dessa janela é suficiente para sustentar a execução planejada sem novas trocas. Caso contrário, o processamento da tarefa é postergado para imediatamente após o final do período não supervisionado. Uma vez decodificada a solução, o valor correspondente é calculado pela função objetivo definida pela Equação (1).

4.2.3. Solução inicial

Para cada réplica, um procedimento aleatório-guloso constrói as soluções iniciais priorizando as tarefas segundo a prioridade, operações reentrantes e viabilidade aproximada dentro do horizonte de planejamento. A partir dessa base, diferentes réplicas recebem diferentes soluções iniciais controladas, de forma a ampliar a diversidade inicial do conjunto de soluções sem comprometer a estabilidade da busca.

4.2.4. Estruturas de vizinhança

Os movimentos de vizinhança atuam diretamente sobre as soluções codificadas. São considerados movimentos relacionados a soluções codificadas como permutações, como troca de dois elementos (2-swap), remoção e reinserção aleatória (inserção) e inversão de um intervalo de tarefas (2-opt). Todos os movimentos são realizados observando-se as restrições impostas pelo período não supervisionado e pelo horizonte de planejamento. Tarefas reentrantes são manipuladas de modo a agrupar ambas as operações, evitando que a busca produza sequências incompatíveis com a lógica operacional do problema.

4.2.5. Critério de parada

O algoritmo é encerrado quando um limite máximo de trocas de temperaturas entre réplicas é alcançado. Ao final da execução, retorna-se a melhor solução encontrada entre todas as réplicas. Essa solução corresponde ao plano de produção com maior valor de função objetivo obtido ao longo da busca.

4.2.6. Pseudocódigo

O Algoritmo 1 resume a estrutura do PT-SSP-USPrC. O método inicia definindo múltiplas réplicas com temperaturas distintas e soluções iniciais diferentes, nas linhas 1 e 2. Enquanto o critério de parada não é satisfeito, cada réplica executa um ciclo interno de cadeia de Markov (linhas 6 a 13) para gerar e avaliar soluções vizinhas. Posteriormente, são propostas trocas de temperatura entre pares de réplicas entre as linhas 14 e 17. A melhor solução encontrada ao longo da busca é armazenada como a saída do algoritmo na linha 19.

Algoritmo 1 PT-SSP-USPrC

```

1: Gere conjunto de temperaturas  $T_1 < T_2 < \dots < T_R$ 
2: Construa  $R$  soluções iniciais para o SSP-USPrC
3: Decodifique e avalie cada solução
4: Defina a melhor solução global  $S^*$ 
5: enquanto critério de parada não satisfeito faça
6:   para cada réplica  $r = 1, \dots, R$  durante a execução da cadeia de Markov faça
7:     Gere uma solução vizinha  $S'_r$ 
8:     Decodifique e avalie  $S'_r$ 
9:     Aceite ou rejeite  $S'_r$  segundo a temperatura  $T_r$ 
10:    se a solução atual de  $r$  melhora  $S^*$  então
11:      Atualize  $S^*$ 
12:    fim se
13:  fim para
14:  para cada par de réplicas adjacentes faça
15:    Calcule a probabilidade de troca entre os estados das réplicas
16:    Realize a troca quando aceita
17:  fim para
18: fim enquanto
19: retorne  $S^*$ 

```

Em síntese, o *framework* PT fornece a lógica de busca baseada em múltiplas réplicas e trocas entre temperaturas, enquanto o PT-SSP-USPrC corresponde à contribuição metodológica específica deste estudo, isto é, à forma como essa lógica foi instanciada para representar, decodificar, avaliar e modificar soluções do problema abordado.

5. Experimentos computacionais

O objetivo desta seção é avaliar o desempenho do PT-SSP-USPrC sob o aspecto de competitividade do método em relação ao modelo de programação linear inteira, à heurística prática

utilizada no ambiente industrial e ao algoritmo genético propostos por Dang et al. [2023]. Os experimentos computacionais foram realizados em um computador Intel Xeon CPU E5-2660 v2 @ 2.20GHz, com 20 núcleos e 378 GB de memória RAM, sob sistema operacional CentOS 7. Os códigos foram implementados em C++, compilados com `g++ 11.2.0` e opção de otimização `-O3`. A implementação desenvolvida neste trabalho, bem como as instâncias geradas para os experimentos, estão disponibilizadas sob licença CC BY-NC em <https://github.com/mateus2k2/SSP>.

5.1. Instâncias

Devido à ausência de *benchmark* disponível na literatura, foram gerados dois conjuntos de instâncias a partir de dados industriais reais disponibilizados por Dang et al. [2023]. A distinção entre esses conjuntos busca evidenciar uma limitação metodológica relevante, no qual não fica explicitado se tarefas reentrantes compartilham necessariamente o mesmo conjunto de ferramentas em suas duas operações. Como essa escolha influencia diretamente a estrutura combinatória do problema, foram considerados dois cenários: *same toolset* (S), no qual as operações reentrantes utilizam o mesmo conjunto de ferramentas, e *different toolset* (D), no qual esses conjuntos diferem.

Essa distinção é importante porque o caso *same toolset* tende a ser mais favorável a estratégias de agrupamento baseadas em similaridade de ferramentas, enquanto o caso *different toolset* induz maior diversidade de conjuntos e, conseqüentemente, maior dificuldade para métodos fortemente dependentes desse tipo de estrutura. Assim, além de ampliar o *benchmark*, essa separação permite avaliar com mais clareza a sensibilidade dos métodos à composição das instâncias.

A Tabela 2 resume as características das 42 instâncias geradas em cada conjunto. São informados o número de tarefas ($|T|$), a taxa de tarefas prioritárias ($p(\%)$), a taxa de tarefas reentrantes ($r(\%)$), o número de ferramentas ($|F|$) em cada variante, o horizonte de planejamento (H), expresso em dias, e o número de máquinas ($|M|$). Em todas as instâncias, a capacidade do *magazine* foi fixada em $C = 80$, conforme Dang et al. [2023].

Tabela 2: Características das instâncias.

$ T $	$p(\%)$	$r(\%)$	$ F $		H	$ M $
			S	D		
15	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	290	246	1	2
20	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	236	281	2	2
25	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	276	392	2	2
75	{0,24; 0,51; 0,75}	0,5	650	938	2	2
212	{0,25; 0,50; 0,75}	0,4	1390	2005	6	2
228	{0,25; 0,50; 0,75}	0,6	1520	1902	6	2
399	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	2310	3156	10	2
499	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	2690	3506	4	6
600	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	3096	3975	5	6
699	{0,25; 0,50; 0,75}	0,5	3420	4040	6	6
800	{0,25; 0,50; 0,75}	0,6	3527	4715	7	6
899	{0,25; 0,50; 0,75}	0,6	3746	4702	8	6
1000	{0,25; 0,50; 0,75}	0,6	3950	5064	9	6
1236	{0,25; 0,50; 0,75}	0,6	4431	5606	11	6

5.2. Experimento preliminar

Os parâmetros do PT-SSP-USPrC e a seleção entre componentes intercambiáveis foram definidos por meio de um experimento preliminar com o *irace* [López-Ibáñez et al., 2016], método de configuração automática offline para algoritmos de otimização. Dado um subconjunto das instâncias para treinamento, o *irace* determina combinações de parâmetros que apresentam melhor desempenho global. A Tabela 3 apresenta os parâmetros considerados e os respectivos valores testados, com destaque em negrito para a configuração selecionada.

Tabela 3: Dados utilizados pelo *irace*. Os valores selecionados estão indicados em negrito.

Parâmetros	Opções
Temperatura inicial	{0, 01; 0,1 ; 0, 2}
Temperatura final	{0, 5; 1; 5 }
Comprimento da cadeia de Markov	{200; 300; 400; 500 }
Distribuição inicial das temperaturas	{Linear; Linear-inversa; Exponencial ; Progressão geométrica}
Tipo de movimento	{ 2-opt ; 2-swap; inserção aleatória}
Tipo de solução inicial	{Aleatória; Aleatório-gulosa }

Foram utilizadas 11 réplicas e um máximo de 600 propostas de troca de temperatura entre réplicas. Esses valores foram definidos com base em testes de convergência e no compromisso entre qualidade de solução e tempo de execução viável na prática.

5.3. Comparação com o estado da arte

Para balizar os resultados obtidos pelo PT-SSP-USPrC, foram consideradas as três abordagens de referência, propostas por Dang et al. [2023]: A heurística prática (HP), utilizada pela empresa de manufatura de precisão que forneceu os dados industriais, o modelo de programação linear inteira mista (PLIM) proposto no mesmo trabalho e o algoritmo genético (AG). A comparação com essas abordagens permite avaliar simultaneamente qualidade de solução, robustez e aplicabilidade prática. Todos os métodos foram executados com limite de tempo de 7200 segundos por instância. O PT-SSP-USPrC e o AG foram executados 10 vezes independentemente em cada instância, e a melhor solução obtida foi utilizada na comparação principal com os demais métodos.

As Tabelas 4 e 5 apresentam os resultados da comparação nos conjuntos *same toolset* e *different toolset*, respectivamente. Para cada instância, além das características, são informados o valor da melhor solução obtida (S) e o tempo de execução em segundos (T). Também são reportados as distâncias percentuais (ou *gap*) entre o PT-SSP-USPrC e cada método de referência (colunas $gap_{PLIM}(\%)$, $gap_{HP}(\%)$ e $gap_{AG}(\%)$), calculadas como $100 \times \frac{\text{referencia} - \text{PT-SSP-USPrC}}{\text{PT-SSP-USPrC}}$. Os valores em negrito indicam os melhores resultados para cada instância.

Mesmo em instâncias pequenas, com 15 a 25 tarefas, o método exato foi capaz de obter apenas soluções viáveis no conjunto *same toolset*, sem comprovação de otimalidade, dentro do limite de tempo estabelecido. Em instâncias maiores, a complexidade do modelo impediu inclusive sua construção em memória. Esses resultados confirmam que, embora o PLIM possa produzir soluções de boa qualidade quando aplicável, sua utilidade prática é bastante restrita no contexto de instâncias industriais.

No mesmo conjunto de instâncias, o PT-SSP-USPrC supera de forma consistente a HP. Em instâncias com maior proporção de tarefas prioritárias e reentrantes, a HP chega a produzir soluções de valor negativo, o que indica que os custos associados a trocas de ferramentas e a tarefas prioritárias não concluídas superam o lucro gerado pelas tarefas finalizadas. Esse comportamento evidencia a fragilidade da heurística em cenários mais tensionados. O PT-SSP-USPrC, em contraste, não apenas evita esse tipo de deterioração, mas alcança melhorias expressivas em relação à HP, com diferenças de até 135% no valor da solução. Esses ganhos decorrem principalmente de sua maior capacidade de finalizar tarefas e reduzir o custo total de trocas.

O GA apresenta desempenho substancialmente mais estável do que a HP e produz soluções sempre positivas, o que confirma sua superioridade em relação ao procedimento guloso. Ainda assim, o PT-SSP-USPrC mantém vantagem competitiva na maior parte das instâncias do conjunto *same toolset*. Em particular, observa-se que a diferença entre os dois métodos tende a crescer com o porte das instâncias, sugerindo que o PT-SSP-USPrC lida melhor com a combinação entre alocação em múltiplas máquinas, reentrância e custo de trocas quando a escala do problema aumenta.

Embora o GA frequentemente apresente menor tempo de execução com a parametrização utilizada, o PT mostra melhor compromisso entre qualidade de solução e escalabilidade.

Tabela 4: Comparação de resultados para conjunto *same toolset*.

T	p(%)	r(%)	F	PLIM	HP	AG		PT-SSP-USPrC				
						S	T	S	T	gap _{PLIM} (%)	gap _{HP} (%)	gap _{AG} (%)
15	0,25	0,50	290	420	270	412	0,22	420	15,53	0,00	-96,38	-1,90
15	0,50	0,50	290	311	11	302	0,44	304	14,53	2,30	-35,71	-0,66
15	0,75	0,50	290	398	41	393	0,35	398	14,38	0,00	-89,70	-1,26
20	0,25	0,50	236	548	314	545	0,35	546	18,55	0,37	-68,45	-0,18
20	0,50	0,50	236	522	159	504	0,41	504	21,93	3,57	-42,49	0,00
20	0,75	0,50	236	564	76	566	0,28	566	19,04	-0,35	-86,57	0,00
25	0,25	0,50	276	657	427	658	0,44	668	26,54	-1,65	-72,15	-1,50
25	0,50	0,50	276	579	171	614	0,56	614	29,67	-5,70	-36,08	0,00
25	0,75	0,50	276	592	-8	636	0,62	640	29,61	-7,50	-101,25	-0,62
75	0,24	0,50	650	-	590	1497	13,02	1563	90,06	-	-62,25	-4,22
75	0,51	0,50	650	-	349	1441	10,98	1472	87,63	-	-76,29	-2,11
75	0,75	0,50	650	-	-102	1539	12,60	1603	93,37	-	-106,36	-3,99
212	0,25	0,40	1390	-	2088	4057	740,11	4457	355,03	-	-53,15	-8,97
212	0,50	0,40	1390	-	51	4117	537,66	4400	367,52	-	-98,84	-6,43
212	0,75	0,40	1390	-	-1522	3823	234,17	4230	366,12	-	-135,98	-9,62
228	0,25	0,60	1520	-	2491	4520	545,03	4748	334,4	-	-47,54	-4,80
228	0,50	0,60	1520	-	1012	4377	310,58	4658	333,31	-	-78,27	-6,03
228	0,75	0,60	1520	-	-775	3977	208,19	4245	325,51	-	-118,26	-6,31
399	0,25	0,50	2310	-	3383	7369	1375,86	8082	590,95	-	-58,14	-8,82
399	0,50	0,50	2310	-	935	6981	546,74	7867	593,19	-	-88,11	-11,26
399	0,75	0,50	2310	-	-1302	6377	307,92	7381	606,35	-	-117,64	-13,60
499	0,25	0,50	2690	-	4974	8835	1574,15	9978	956,33	-	-50,15	-11,46
499	0,50	0,50	2690	-	1946	8158	814,65	9612	953,57	-	-79,75	-15,13
499	0,75	0,50	2690	-	-922	6677	170,54	8935	961,75	-	-110,32	-25,27
600	0,25	0,50	3096	-	5301	9657	735,48	11847	1182,51	-	-55,25	-18,49
600	0,50	0,50	3096	-	1581	9186	664,60	11529	1188,69	-	-86,29	-20,32
600	0,75	0,50	3096	-	-2737	8061	393,07	10816	1186,14	-	-125,31	-25,47
699	0,25	0,50	3420	-	6439	11620	964,36	14310	1419,7	-	-55,00	-18,80
699	0,50	0,50	3420	-	2647	10685	523,59	13588	1423,77	-	-80,52	-21,36
699	0,75	0,50	3420	-	-3556	9820	292,57	13111	1434,38	-	-127,12	-25,10
800	0,25	0,60	3527	-	9139	13343	867,05	16710	1619,03	-	-45,31	-20,15
800	0,50	0,60	3527	-	32	12891	1087,01	16145	1611,95	-	-99,80	-20,15
800	0,75	0,60	3527	-	-1,725	10632	300,08	15117	1623,33	-	-111,41	-29,67
899	0,25	0,60	3746	-	9013	15743	933,41	19098	1862,88	-	-52,81	-17,57
899	0,50	0,60	3746	-	3698	14228	595,59	18528	1855,67	-	-80,04	-23,21
899	0,75	0,60	3746	-	-2652	12757	350,81	17446	1849,31	-	-115,20	-26,88
1000	0,25	0,60	3950	-	10369	16719	1611,97	21041	2081,46	-	-50,72	-20,54
1000	0,50	0,60	3950	-	3238	15233	548,61	20558	2090,09	-	-84,25	-25,90
1000	0,75	0,60	3950	-	-3543	12794	362,38	18770	2053,01	-	-118,88	-31,84
1236	0,25	0,60	4431	-	13857	20383	1144,30	25524	2632,08	-	-45,71	-20,14
1236	0,50	0,60	4431	-	6706	17993	1027,62	24517	2613,16	-	-72,65	-26,61
1236	0,75	0,60	4431	-	-3084	15308	257,81	23288	2641,1	-	-113,24	-34,27

Essa tendência torna-se ainda mais nítida no conjunto *different toolset*. Como esse conjunto possui maior diversidade de ferramentas e menor favorabilidade a estratégias de agrupamento, ele impõe uma dificuldade estrutural maior ao problema. O PLIM obteve soluções em apenas 4 instâncias (sem garantia de otimalidade), superando o PT-SSP-USPrC em 2 delas. A HP sofre degradação acentuada, com *gaps* em relação ao PT-SSP-USPrC que atingem até 168%. O GA também é impactado negativamente, apresentando em alguns casos diferenças de até 80%. Já o PT-SSP-USPrC mantém desempenho estável e superior na maior parte das instâncias, o que reforça sua capacidade de explorar o espaço de busca de forma mais robusta em cenários menos regulares.

Tabela 5: Comparação de resultados para conjunto *different toolset*.

T	p(%)	r(%)	F	PLIM	Heurística	AG		PT-SSP-USPrC				
						S	T	S	T	gap _{PLIM} (%)	gap _{HP} (%)	gap _{AG} (%)
15	0,25	0,50	290	397	248	392	0,32	394	15,84	0,76	-37,06	-0,51
15	0,50	0,50	290	280	-23	269	0,53	269	17,36	4,09	-108,55	0,00
15	0,75	0,50	290	354	-19	354	0,33	356	17,47	-0,56	-105,34	-0,56
20	0,25	0,50	236	404	195	413	0,56	424	31,66	-4,72	-54,01	-2,59
20	0,50	0,50	236	-	27	420	0,62	424	32,14	-	-93,63	-0,94
20	0,75	0,50	236	-	-62	458	0,75	459	30,75	-	-113,51	-0,22
25	0,25	0,50	276	-	291	541	0,99	554	37,62	-	-47,47	-2,35
25	0,50	0,50	276	-	53	484	1,03	497	40,29	-	-89,34	-2,62
25	0,75	0,50	276	-	-234	417	0,75	446	39,36	-	-152,47	-6,50
75	0,24	0,50	650	-	286	1065	18,25	1152	113,91	-	-75,17	-7,55
75	0,51	0,50	650	-	518	1193	19,31	1242	116,46	-	-58,29	-3,95
75	0,75	0,50	650	-	-485	806	16,51	859	118,63	-	-156,46	-6,17
212	0,25	0,40	1390	-	448	2629	213,70	2939	407,98	-	-84,76	-10,55
212	0,50	0,40	1390	-	416	2284	198,96	2569	396,18	-	-83,81	-11,09
212	0,75	0,40	1390	-	-137	1638	176,16	1896	414,6	-	-107,23	-13,61
228	0,25	0,60	1520	-	548	3073	455,07	3286	442,02	-	-83,32	-6,48
228	0,50	0,60	1520	-	-226	2505	262,72	2800	462,76	-	-108,07	-10,54
228	0,75	0,60	1520	-	-1524	2604	216,71	2924	465,39	-	-152,12	-10,94
399	0,25	0,50	2310	-	1891	4286	701,90	5268	872,65	-	-64,10	-18,64
399	0,50	0,50	2310	-	-567	3733	765,83	4734	910,63	-	-111,98	-21,14
399	0,75	0,50	2310	-	-2651	2501	560,78	3333	919,73	-	-179,54	-24,96
499	0,25	0,50	2690	-	1417	4670	1248,34	6450	1238,9	-	-78,03	-27,60
499	0,50	0,50	2690	-	-1221	3551	687,49	5802	1278,1	-	-121,04	-38,80
499	0,75	0,50	2690	-	-3253	1848	570,03	4278	1301,86	-	-176,04	-56,80
600	0,25	0,50	3096	-	1688	5271	1322,44	7611	1585,12	-	-77,82	-30,74
600	0,50	0,50	3096	-	-1155	4528	728,83	7168	1582,3	-	-116,11	-36,83
600	0,75	0,50	3096	-	-3933	1701	345,70	5662	1643,9	-	-169,46	-69,96
699	0,25	0,50	3420	-	3152	5796	587,46	9300	1946,71	-	-66,11	-37,68
699	0,50	0,50	3420	-	1096	3587	544,10	7791	1894,06	-	-85,93	-53,96
699	0,75	0,50	3420	-	-3808	2032	300,53	7211	1946,19	-	-152,81	-71,82
800	0,25	0,60	3527	-	2059	6379	1391,67	10313	2300,75	-	-80,03	-38,15
800	0,50	0,60	3527	-	-899	4351	1024,83	9394	2280,48	-	-109,57	-53,68
800	0,75	0,60	3527	-	-5511	2113	386,26	7271	2345,12	-	-175,79	-70,94
899	0,25	0,60	3746	-	2844	7558	1423,54	11674	2576,14	-	-75,64	-35,26
899	0,50	0,60	3746	-	161	3711	842,00	10122	2605,93	-	-98,41	-63,34
899	0,75	0,60	3746	-	-564	3994	352,27	9881	2703,1	-	-105,71	-59,58
1000	0,25	0,60	3950	-	3917	8191	2006,07	13132	2976,24	-	-70,17	-37,63
1000	0,50	0,60	3950	-	-150	5344	1256,38	11651	2974,92	-	-101,29	-54,13
1000	0,75	0,60	3950	-	-5971	1560	527,50	9734	3030,7	-	-161,34	-83,97
1236	0,25	0,60	4431	-	4166	9418	2668,36	15976	3811,17	-	-73,92	-41,05
1236	0,50	0,60	4431	-	-183	5344	2062,98	14366	3802,85	-	-101,27	-62,80
1236	0,75	0,60	4431	-	-7,772	2188	437,23	11290	3910,95	-	-168,84	-80,62

Em síntese, os resultados apontam um padrão consistente. O modelo matemático produz boas soluções apenas em escala muito limitada. A HP é computacionalmente barata, mas apresenta baixa robustez. O GA é claramente superior à HP e constitui um *baseline* competitivo. Ainda assim, o PT-SSP-USPrC oferece, de modo geral, a melhor combinação entre qualidade de solução e aplicabilidade prática: o desvio padrão percentual máximo observado foi de apenas 0,91% em ambos os conjuntos de instâncias, indicando comportamento robusto e boa estabilidade do método. Além disso, o *gap* médio entre a solução inicial e a solução média foi de 79,92% para o conjunto *same toolset* e de 38,07% para o conjunto *different toolset*, o que confirma o ganho substancial promovido pela busca.

Os resultados indicam que o PT-SSP-USPrC constitui uma alternativa robusta e competitiva para o SSP-USPrC. Em comparação com a HP, o método produz ganhos substanciais e evita deteriorações severas em instâncias mais difíceis. Em comparação com o modelo matemático, oferece

escalabilidade muito superior. Em comparação com o algoritmo genético, apresenta desempenho mais forte sobretudo à medida que aumenta a complexidade estrutural das instâncias.

6. Conclusão

Este trabalho abordou o *job sequencing and tool switching problem with unsupervised shift, priority and chain* (SSP-USPrC), um problema motivado por um contexto industrial real e caracterizado pela combinação de máquinas paralelas idênticas, tarefas prioritárias, tarefas reentrantes e períodos de produção não supervisionada. Para esse problema, foi proposta a metaheurística PT-SSP-USPrC, obtida pela especialização do *framework* de *parallel tempering* à estrutura do problema. Os resultados computacionais indicam que o método é competitivo frente às principais abordagens de referência: produziu ganhos expressivos em relação a uma heurística prática, apresentou escalabilidade substancialmente superior a um modelo matemático e mostrou desempenho particularmente forte nas instâncias estruturalmente mais difíceis quando comparado a um algoritmo genético.

Em termos metodológicos, os resultados sugerem que uma exploração mais flexível do espaço de busca é especialmente vantajosa nessa classe de problemas, sobretudo em cenários com maior diversidade de conjuntos de ferramentas e interação mais complexa entre lucro, penalidades e custo de trocas. Como trabalhos futuros, destacam-se o uso de mecanismos adaptativos para controle de parâmetros e a extensão da abordagem para variantes mais gerais do SSP.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), processo nº 407746/2025-0.

Referências

- Calmels, D. (2019). The job sequencing and tool switching problem: state-of-the-art literature review, classification, and trends. *International Journal of Production Research*, 57(15-16):5005–5025.
- Dang, Q.-V., Herps, K., Martagan, T., Adan, I., e Heinrich, J. (2023). Unsupervised parallel machines scheduling with tool switches. *Computers and Operations Research*, 160:106361. ISSN 0305-0548.
- Gan, Z. L., Musa, S. N., e Yap, H. J. (2023). A review of the high-mix, low-volume manufacturing industry. *Applied Sciences*, 13(3). ISSN 2076-3417.
- López-Ibáñez, M., Dubois-Lacoste, J., Cáceres, L. P., Birattari, M., e Stützle, T. (2016). The irace package: Iterated racing for automatic algorithm configuration. *Operations Research Perspectives*, 3:43–58.
- Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., e Teller, E. (1953). Equation of State Calculations by Fast Computing Machines. *The Journal of Chemical Physics*, 21(6): 1087–1092. ISSN 0021-9606.
- Swendsen, R. H. e Wang, J.-S. (1986). Replica monte carlo simulation of spin-glasses. *Physical review letters*, 57(21):2607.